

## **Estruturas de Dados – Profº Daniel Gomes Soares**

### **Ciência da Computação 2026**

O objetivo deste trabalho é desenvolver um programa para simular o gerenciamento de filas de aterrissagem e decolagem em um aeroporto, aplicando os conceitos de Estruturas de Dados.

Suponha um aeroporto que possui duas pistas, numeradas como 1 e 2. Existem 2 “prateleiras” de espera para aterrissagem, uma para cada pista. Aeronaves que se aproximam do aeroporto devem integrar-se a uma das prateleiras (filas) de espera, sendo que essas filas devem procurar manter o mesmo tamanho. Assim que um avião entra em uma fila de aterrissagem, ele recebe um número de identificação ID e outro número inteiro que indica a quantidade de unidades de tempo que o avião pode permanecer na fila antes que ele tenha de descer (do contrário, seu combustível termina e ele cai).

Existem também filas para decolagem, uma para cada pista. Os aviões que chegam nessas filas também recebem uma identificação ID.

A cada unidade de tempo, de zero a duas aeronaves podem chegar às filas de decolagem, e de zero a duas aeronaves podem chegar às prateleiras. A cada unidade de tempo cada pista pode ser usada para um pouso ou uma decolagem. Se alguma(s) aeronaves estiverem com falta de combustível ela(s) terão prioridade para aterrissar. A cada unidade de tempo no máximo dois aviões poderão estar nesta desagradável situação. Utilize inteiros pares (ímpares) sucessivos para o ID dos aviões chegando às filas de decolagem (aterrissagem). A cada unidade de tempo, assuma que os aviões entrem nas filas antes que aterrissagens ou decolagens ocorram. Tente projetar um algoritmo que não permita o crescimento excessivo das filas de aterrissagem ou decolagem. Coloque os aviões que chegam no final das filas, que não devem ser reordenadas.

A saída do programa deverá indicar o que ocorre a cada unidade de tempo. Periodicamente mostre:

- a) O conteúdo atualizado de cada uma das 4 filas (IDs dos aviões).
- b) O tempo médio de espera para decolagem;
- c) O tempo médio de espera para aterrissagem;
- d) O número total de aviões que aterrissaram em situação de emergência (reserva de combustível crítica).

Os itens b e c devem ser calculados para os aviões que já decolaram ou pousaram, respectivamente. A saída do programa deve ser autoexplicativa e fácil de entender.

A entrada pode ser criada manualmente, ou utilizar um gerador de números aleatórios. Para cada unidade de tempo, a entrada deve ter as seguintes informações:

- a) Número de aviões (zero a dois) chegando às filas de aterrissagem com respectivas reservas de combustível (de 1 a 20 unidades de tempo);

- b) Número de aviões (zero a dois) chegando às filas de decolagem.

**Não é permitido** utilizar implementações prontas de listas, filas ou estruturas equivalentes da linguagem Java. As estruturas de dados devem ser **implementadas manualmente**.

**Critérios de Avaliação:**

- Implementação correta das funcionalidades requisitadas.
- Utilização adequada das estruturas de dados.
- Clareza, organização e legibilidade do código;
- Funcionamento correto e robustez do programa em diferentes cenários.
- Documentação do código.
- **Uso indevido de ferramentas de IA generativa:** trabalhos que apresentarem indícios de geração automática de código ou texto sem compreensão, sem adaptação ao contexto da disciplina ou incompatíveis com o nível de domínio demonstrado pelo aluno poderão sofrer redução significativa na nota ou anulação, podendo ser solicitada apresentação oral para verificação de autoria.

O que deve ser apresentado no Relatório técnico:

- a) Capa
- b) Introdução
- c) Código fonte documentado dos métodos solicitados (pode ser somente as partes mais relevantes). Incluir link do github com os códigos desenvolvidos.
- d) Teste da Implementação: Crie testes para verificar se o código funciona conforme o esperado. Acrescente prints e comentários dos testes realizados.
- e) Conclusão